

## С. Музей

Багш

1  
сек256  
мб

Сансар судлал өндөрт хөгжиж ирээдүйд сансарт хүн нисэхийн зэрэгцээ сансарт төрөл бүрийн байгууламж, музей байгуулагдаж хүн төрөлхтөн жуулчлах боломжтой болжээ.

Эхний ээлжид 2 байгууламж барьж, 2-р байгууламжид музей байгуулж туршилт хийхээр болов. 2 байгууламжийг нэг хавтгай дээр хоорондоо зайтай гүдгэр олон өнцөгт хэлбэртэй зохион байгуулжээ. Музейн үзмэрүүд мөн тухайн байгууламжаас гардаггүй ба тухайн хавтгай дээр байрлана.

1-р байгууламжийн ирмэгүүд дээр дэлхийгээс нисэж очсон хөлгийн буудал болон хиймэл дагуулын буудал байна. 2-р байгууламжийн ирмэгүүд дээр зөвхөн хиймэл дагуулаар буудал байна.

Дэлхийгээс ниссэн хөлөг 1-р байгууламж дээр буугаад буцаж эх дэлхийдээ ирдэг. Сансрын нисгэгч 2-р байгууламж руу хиймэл дагуулаар нисэж очоод задгай сансарт гарч музейн үзмэрүүдийг үзээд буцаж сансрын хөлөг дээрээ ирнэ.

Хиймэл дагуул 1-р байгууламжуудын ирмэгээс зөвхөн перпендикуляраар шулуун замаар хавтгай дагуу нисэж, 2-р байгууламж дээр мөн перпендикуляр байгаа ирмэг дээр бууна. Байгууламжууд руу нэвтрэхгүй.

Байгууламжууд заримдаа хөдөлгөөнөө өөрчилдөг учир сансрын нисгэгч байгууламжууд тогтвортой байх, хоорондоо нисэх боломжтой болох хугацааг тооцож дэлхийгээс хөөрнө. 2-р байгууламжийн хооронд нисэх боломжтой болсон эсэхийг тооцоолох программ бичнэ үү.

## Оролт

Эхний мөрөнд 1-р байгууламжийн орой тоо болох  $n$  ( $3 \leq n \leq 200000$ ) тоо, дараагийн  $n$  мөр бүрд тухайн байгууламжийн оройн координатууд болох хос бүхэл тоо (модулиараа  $10^9$ -ээс хэтрэхгүй),  $n+1$  дугаар мөрөнд 2-р байгууламжийн орой болох  $m$  ( $3 \leq m \leq 200000$ ) тоо, дараагийн  $m$  ширхэг мөр бүрд тухайн байгууламжийн оройн координатууд болох хос бүхэл тоо (модулиараа  $10^9$ -ээс хэтрэхгүй) тус тус өгөгдөнө.

Байгууламжийн оройнууд цагийн зүүний эсрэг дарааллаар 1-ээс эхлэн дугаарласан, дэс дараалсан гурван орой нэг шулуун дээр оршихгүй.

## Гаралт

2 байгууламжийн хооронд нисэх боломжтой бол эхний мөрөнд "YES", хоёр дахь мөрөнд 1 ба 2-р байгууламжийн ирмэгийн дугааруудыг хэвлэнэ.

$i$ -р ирмэг нь байгууламжийн  $i$  ба  $i+1$  оройг холбосон,  $n$ -р ирмэг нь  $n$  ба 1 оройг,  $m$ -р ирмэг нь  $m$  ба 1 оройг холбосон гэж үзнэ. Боломжгүй бол "NO" гэж хэвлэнэ.

## Жишээ

## Жишээ 1

## Оролт

```
3
1 0
0 0
0 1
3
2 0
3 0
3 1
```

## Гаралт

NO

## Жишээ 2

## Оролт

```
3
1 0
0 0
0 1
3
2 0
3 0
2 1
```

## Гаралт

```
YES
2 3
```